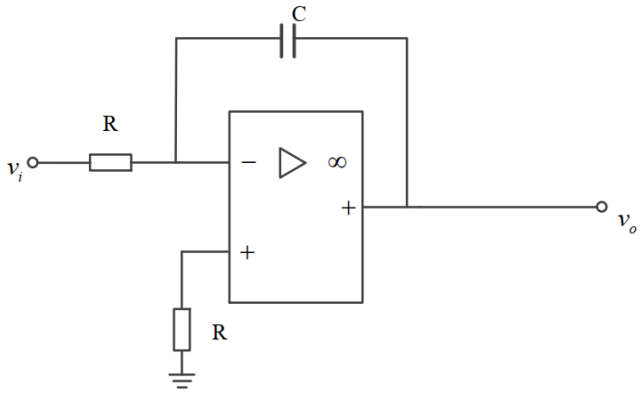
第十六次作业

设计有源网络实现 1-6 中传递函数的电路。

1、$H(s)=-\dfrac{10}{s}$

分析：$H(s)=-\dfrac{1}{sCR}$，$CR=\dfrac{1}{10}$

令$C=0.01\mu F$，则$R=10M\Omega$

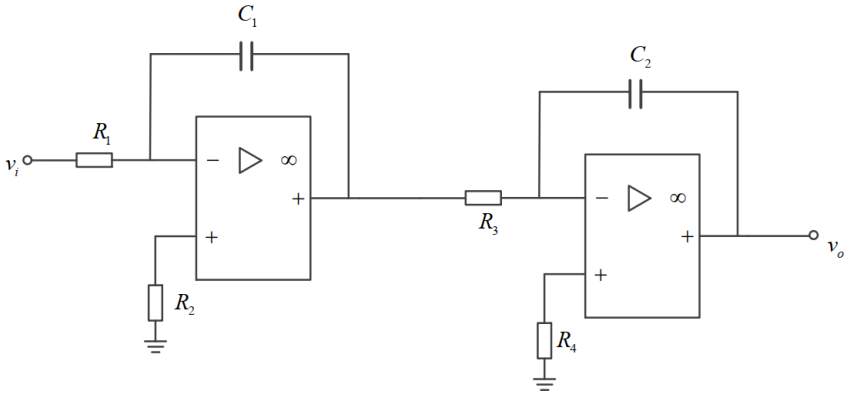


2、$H(s)=\dfrac{10}{s^2}$

分析：令$V_1=-\dfrac{10}{s}V_i$，$V_O=-\dfrac{1}{s}V_1$

$C_1R_1=\dfrac{1}{10}$，令$C_1=0.1\mu F$，$R_1=R_2=1M\Omega$，

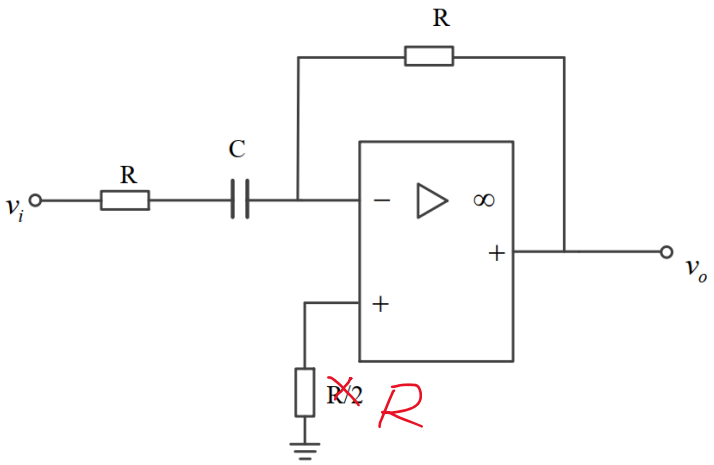
$C_2R_2=1$，令$C_2=0.1\mu F$，$R_3=R_4=10M\Omega$



3、$H(s)=-\dfrac{s}{s+10}$

分析：$H(s)=-\dfrac{R}{\dfrac{sCR+1}{sC}}=-\dfrac{sCR}{sCR+1}$

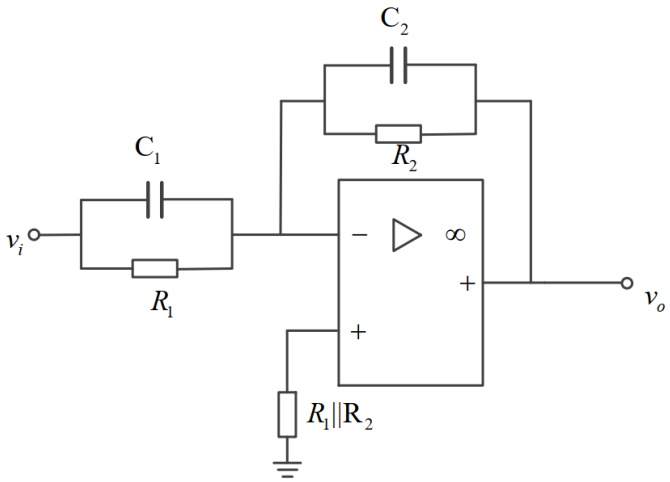
$\dfrac{1}{RC}=10$，令$C=0.01\mu F$，$R=10M\Omega$



4、$H(s)=-\dfrac{10(s+10)}{s+1}$

分析：$H(s)=-\dfrac{10s+100}{s+1}=-\dfrac{C_1\left(s+\dfrac{1}{C_1R_1}\right)}{C_2\left(s+\dfrac{1}{C_2R_2}\right)}$

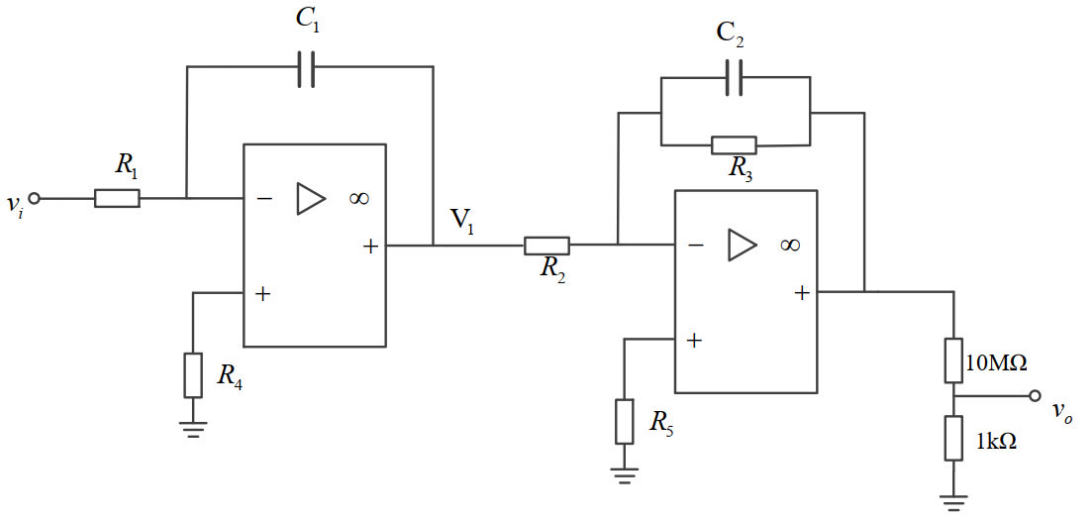
令$C_1=10\mu F$，$C_2=1\mu F$，$R_1=10k\Omega$，$R_2=1M\Omega$



5、$H(s)=\dfrac{10}{s(s+1)}$

分析：$H(s)=\dfrac{R_2}{C_1C_2R_1s\left(s+\dfrac{1}{C_2R_2}\right)}$

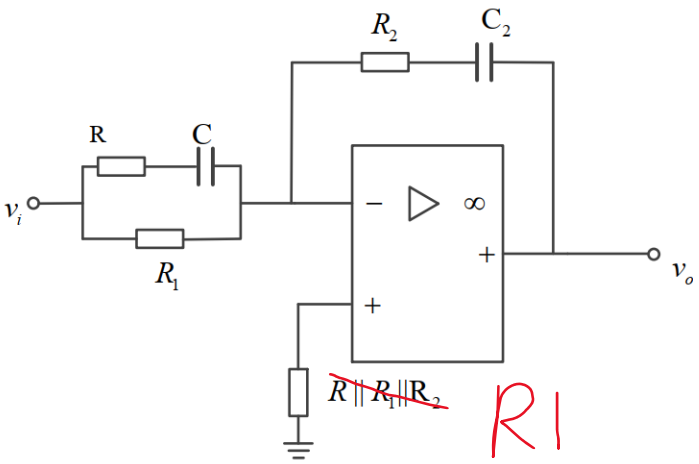
令$C_2=1\mu F$，$R_3=1M\Omega$，$C_1=1\mu F$，取$R_2=100M\Omega$，$R_1=1\Omega$



6、$H(s)=-\dfrac{(s+1)^2}{s(s+10)}$

分析：$H(s)=-\dfrac{\dfrac{s+1}{s}}{\dfrac{s+10}{s+1}}$

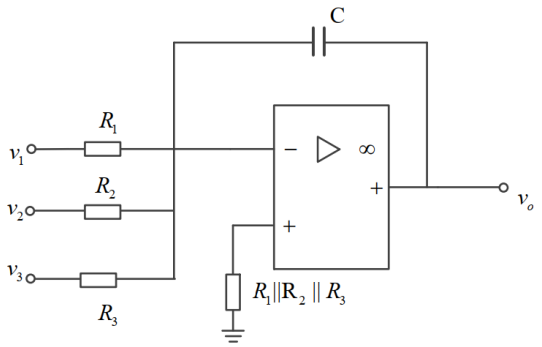
令$C_2=1\mu F$，$R_2=1M\Omega$，$C=1\mu F$，$R_1=100k\Omega$，$R=900k\Omega$



分别设计一个单放大器求和积分器，以实现 7 和 8 中的输出电压和输入电压之间的关系。

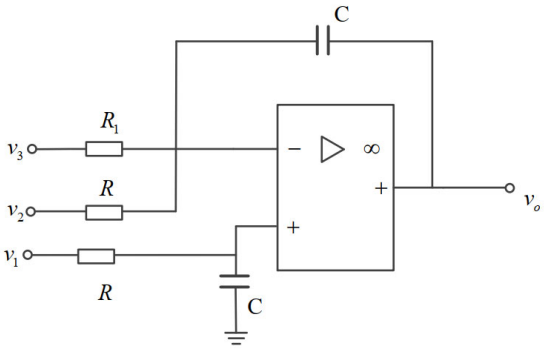
7、$V_O=-\dfrac{V_1+10V_2+0.53V_3}{s}$

分析：求和电路，令$C=0.01\mu F$，$R_1=100M\Omega$，$R_2=10M\Omega$，$R_3=189M\Omega$



8、$V_O = \dfrac{V_1 - V_2 - 2V_3}{s}$

分析： 注意此题不可简单的在差分积分器的反相端叠加一条支路就完成，如下图所示是不正确的，在同相端加入输入后会影响输出。

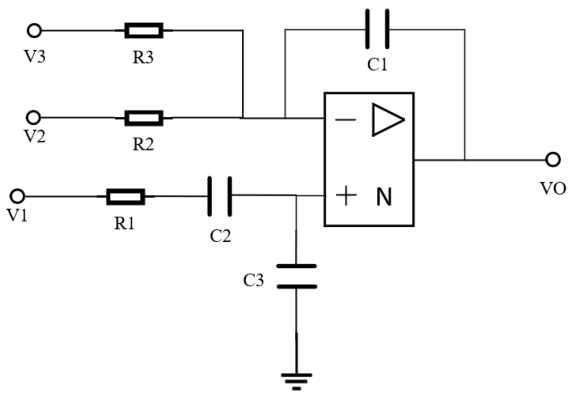


如下图所示，列写节点方程：

$$v_+ = v_- = \frac{1/sC_3}{R_1 + 1/sC_2 + 1/sC_3}$$

$$\frac{v_2 - v_-}{R_2} + \frac{v_3 - v_-}{R_3} + \frac{v_o - v_-}{1/sC_1} = 0$$

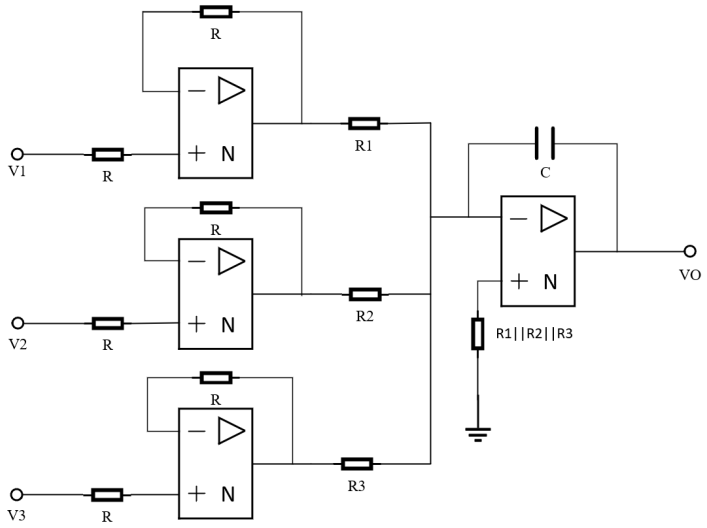
令 $R_1 = R_2 = 0.5R_3 = R = 10M\Omega$， $C_1 = C_3 = 2C_2 = 0.1\mu F$ 即可得出。



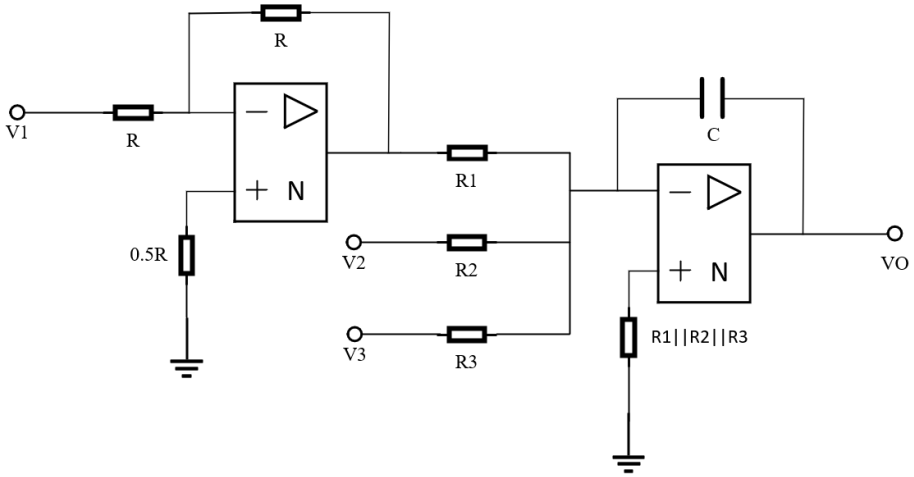
9、设计使用单个电容器的多放大器积分器，以实现问题 7 和 8 的输入-输出关系。

分析：如下图，参数均与上一致

（1）



（2）



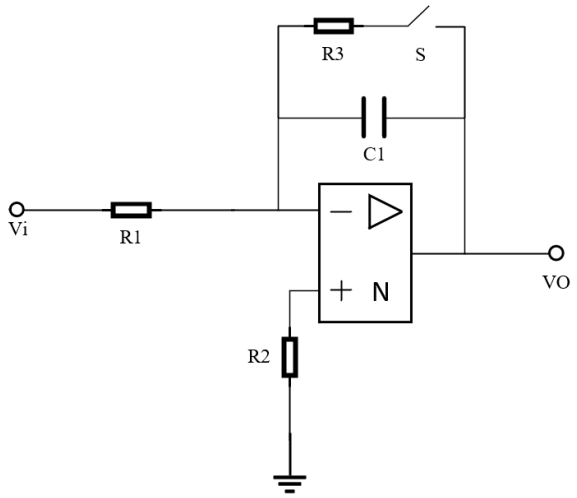
10、设计带有开关的单输入积分器电路，该电路将复位积分器的输出电压，该电压应为输入电压积分的负值。 如果需要，可以使用多极开关。

分析：（供参考）当开关打开时，处于积分状态，闭合开关复位，复位的作用是为了防止运放输出饱和失去积分作用。理想积分器当运算放大器有直流偏置时，会导致积分器输出饱和，失去积分作用，在积分器两端并联一个电阻，可以及时释放这些直流偏置信号，但是当加入了这个电阻 R3，积分器的传递函数就发生了改变，已经不是理想积分器了，这种积分器也称为有损积分器。

当开关打开时，其频域传递函数为：$H(s)=-\dfrac{1}{sC_1R_1}$，频域特性可以看出其在原点有一个极点，令 $s=0$，

可以发现理想积分器在直流上有无穷大的增益。

当开关闭合后，其频域传递函数变为：$H(s)=-\dfrac{R_3}{R_1+sC_1R_1R_3}$，令 $s=0$，此时的直流增益变为了 R_3/R_1，同时极点的位置也发生了变化。



11、设计一个单放大器求和微分器，其输出电压 V_O 与输入电压 V_1、V_2、V_3 之间具有以下关系。

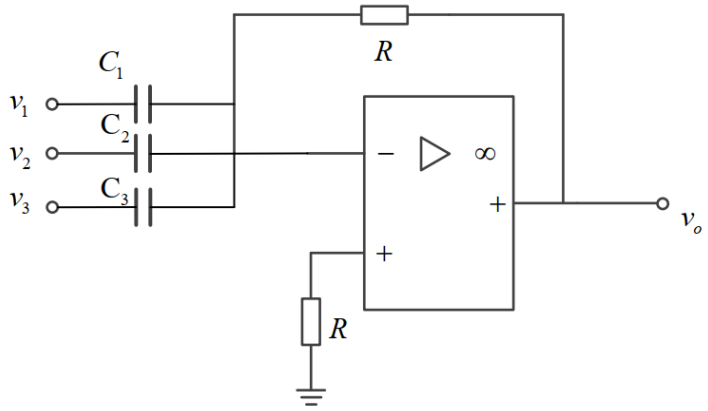
$$V_O=-s\left(V_1+10V_2+0.5V_3\right)$$

分析：$V_O=-s\left(RC_1V_1+RC_2V_2+RC_3V_3\right)$

RC_1=1，RC_2=10，RC_3=0.5

令 $R=1M\Omega$

$C_1=1\mu F$，$C_2=10\mu F$，$C_3=0.5\mu F$

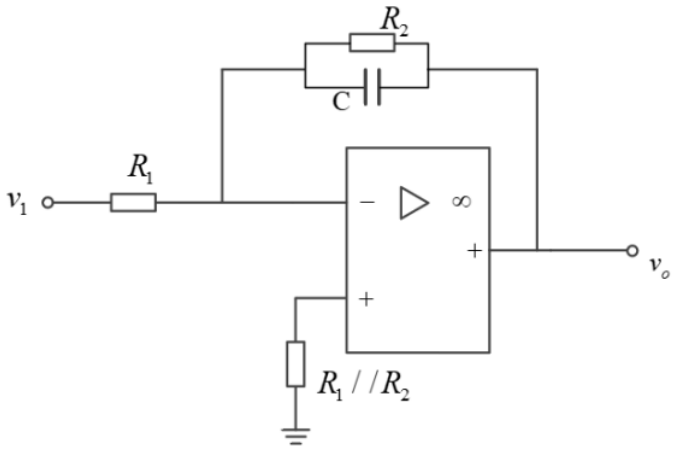


12、设计一个有源低通滤波器，其直流增益为 1/2，衰减频率为 10kHz。

分析：$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10 \times 10^3 = 62800 = \frac{1}{R_2 C}$

令 $C = 0.01\mu F$， $R_2 = 1.6k\Omega$

$-\frac{R_2}{R_1} = -0.5$， $R_1 = 3.2k\Omega$， $R_1 // R_2 = 1.1k\Omega$



13、设计一个有源低通滤波器，其直流增益为 1000，下降频率为 0.4kHz。

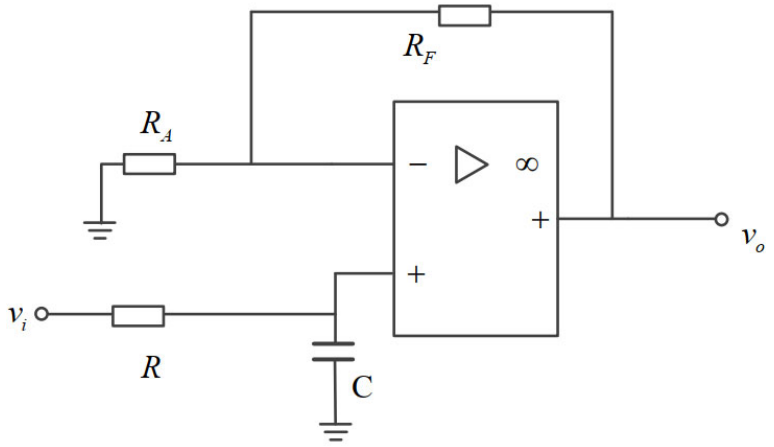
分析：$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 0.4 \times 10^3 = 2512 = \frac{1}{RC}$

令 $C = 0.1\mu F$， $R = 4k\Omega$

$R_A // R_F = R = 4k\Omega$

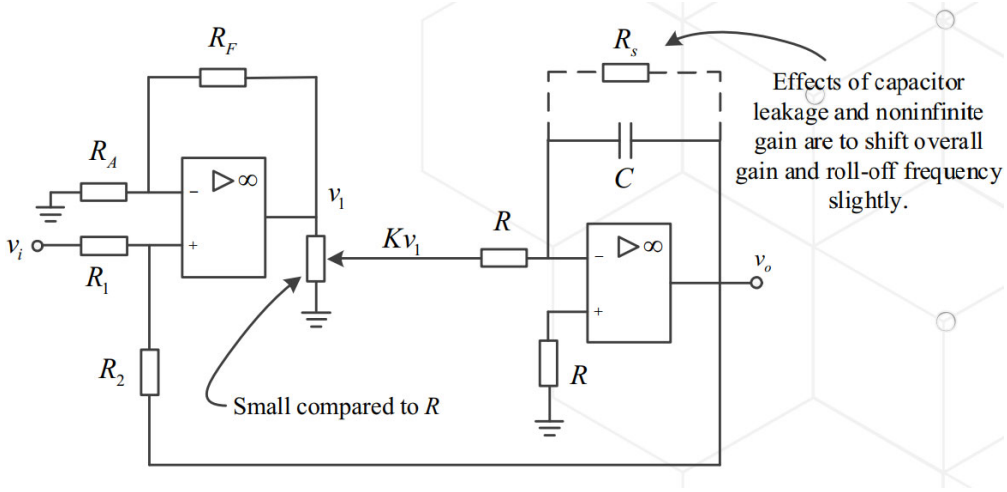
$1 + \frac{R_F}{R_A} = 1000$

$R_F = 3996k\Omega$， $R_A = 4k\Omega$



14、设计一个有源低通滤波器，可在 10 Hz 至 100Hz 衰减频率之间进行调节。频率调节通过电位器实现。

分析：$H(s)=\frac{V_O}{V_i}=\frac{-KA_1}{sRC+KA_2}$，其中 $A_1=\frac{(1+R_F/R_A)R_2}{R_1+R_2}$，$A_2=\frac{(1+R_F/R_A)R_1}{R_1+R_2}$



令 $C=0.1\mu F$，$R=10k\Omega$，$R_1=10k\Omega$

直流增益为 R_2 和 R_1 的比值，设直流增益为 10，则 $R_2=100k\Omega$

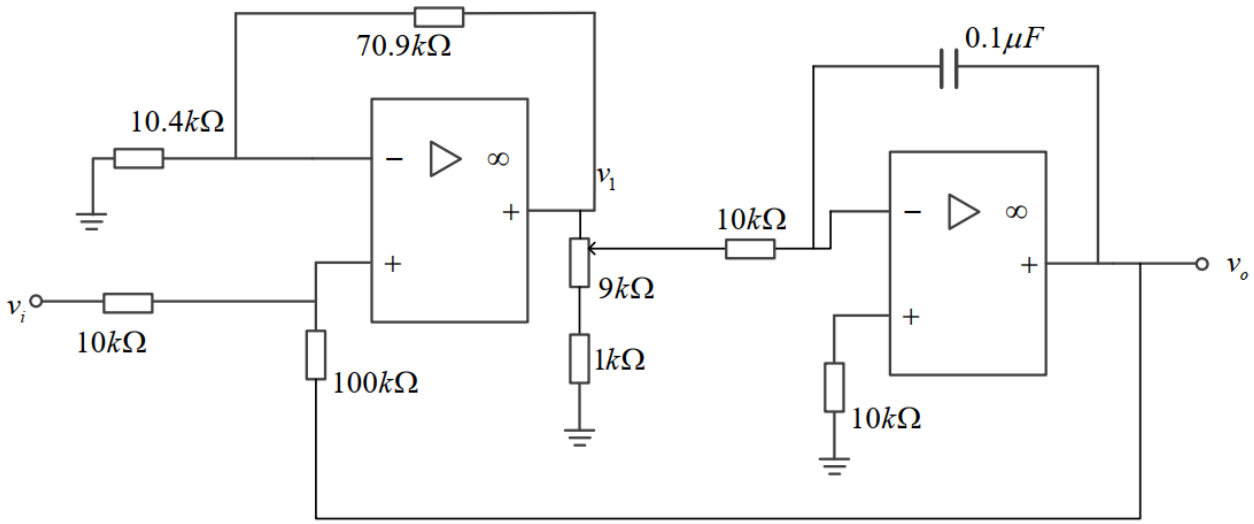
转折频率为 KA_2/RC，当 K=1 时，转折频率最大为 100Hz，即 $A_2/RC=2\pi\times100$，因此 $A_2=0.628$

由于 A_2、A_1 的值与直流增益有关，因此 $A_1=6.28$；

$A_2=\frac{(1+R_F/R_A)R_1}{R_1+R_2}=0.628$，$\frac{R_1}{R_1+R_2}=\frac{1}{11}$，$R_F/R_A=6.8$，$R_F//R_A=R_1//R_2=9k\Omega$

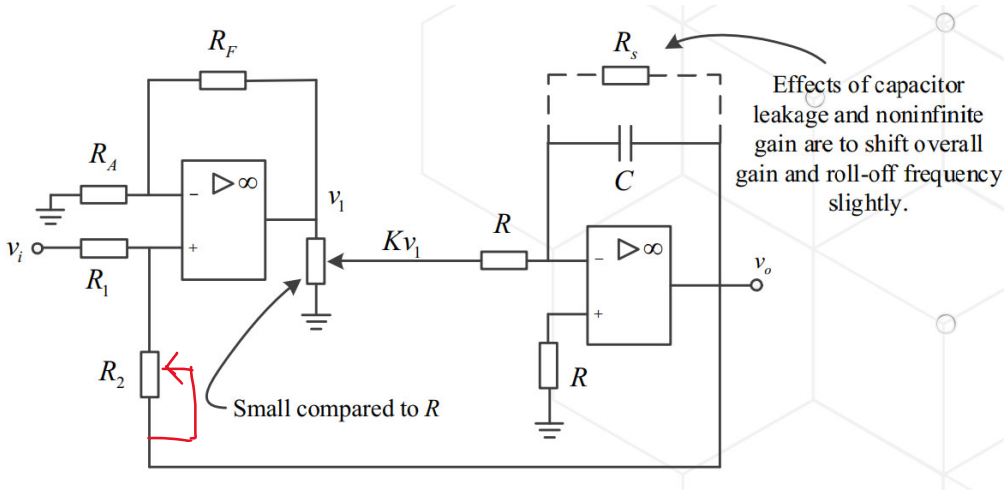
得到 $R_F=70.9k\Omega$，$R_A=10.4k\Omega$

当 $k=0.1$ 时，转折频率为 10Hz



15、设计一个有源低通滤波器，该滤波器可在 0 至 10 之间独立调节，频率范围从零到 100Hz。此外，该系统的阻抗应大于 10MΩ。

分析：与其它题类似，增加了一个 0-10 增益可调，只需看最后的传递函数是哪个电阻影响增益，将其改为可变电位器即可。



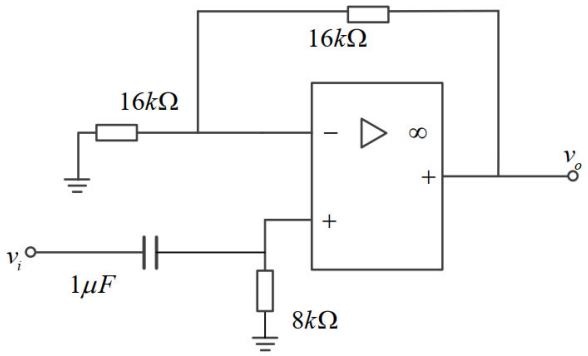
16、设计一个有源高通滤波器，其增益为 2，衰减频率为 20Hz。

分析：$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 20 = 125.6 = \dfrac{1}{RC}$

令 $C = 1\mu F$，则 $R = 8k\Omega$，$1 + \dfrac{R_F}{R_A} = 2$

$R_A // R_F = R = 8k\Omega$

$R_F = 16k\Omega$，$R_A = 16k\Omega$



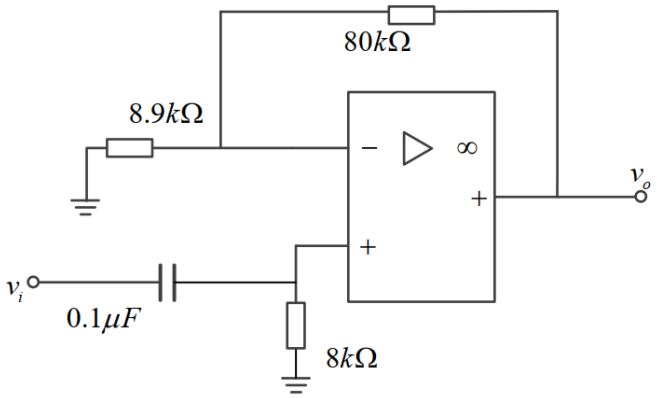
17、设计一个有源高通滤波器，其增益为 10，衰减频率为 200Hz。

分析：$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 200 = 1256 = \dfrac{1}{RC}$

令 $C = 0.1\mu F$，则 $R = 8k\Omega$，$1 + \dfrac{R_F}{R_A} = 10$

$R_A // R_F = 8k\Omega$

$R_F = 80k\Omega$， $R_A = 8.9k\Omega$



18、重复问题 14 的设计，使衰减频率在 500 到 1500Hz 之间可调。

分析：令 $C = 0.1\mu F$， $R = 10k\Omega$， $R_1 = 10k\Omega$

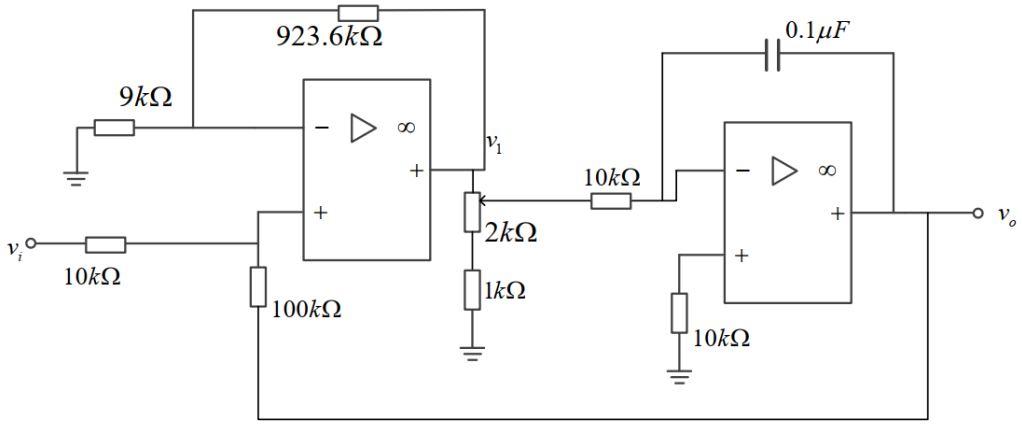
设直流增益为 10，则 $R_2 = 100k\Omega$

当 $k = 1$ 时，转折频率为 1500Hz

$A_2 / RC = 2\pi \times 1500 = 9420$， $A_2 = 9.42$

所以 $A_1 = 94.2$，$A_2 = \dfrac{(1 + R_F / R_A) R_1}{R_1 + R_2} = 9.42$，$\dfrac{R_1}{R_1 + R_2} = \dfrac{1}{11}$，$R_F / R_A = 102.62$，$R_F // R_A = R_1 // R_2 = 9k\Omega$

当 $k = 1/3$ 时，转折频率为 500Hz



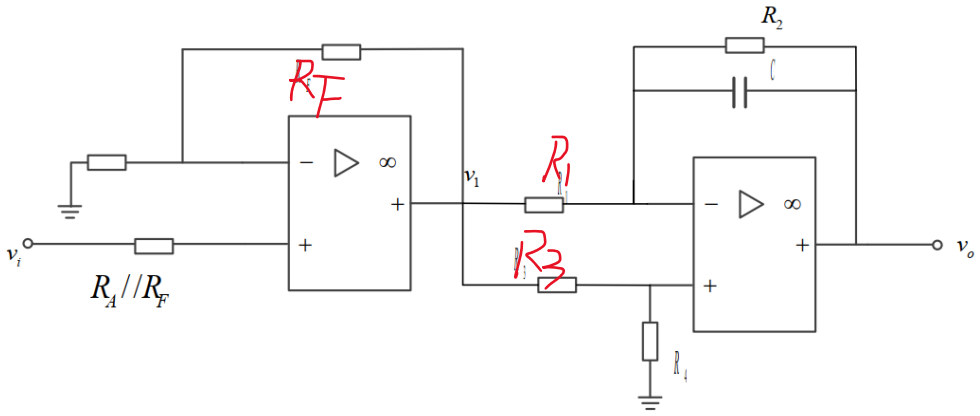
19、设计如下传递函数的有源滤波器 $H(s) = \dfrac{3s - 10}{s + 100}$。

分析：$H(s) = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} \dfrac{s + (1/RC)(R_1 / R_2 - R_5 / R_4)}{s + 1/(R_2 C)} = \dfrac{3s - 10}{s + 100}$

$R_3 = R_4 = 10k\Omega, R_A = 10k\Omega$

$R_F = 50k\Omega, C = 0.1\mu F, R_2 = 100k\Omega$

$R_1 = 91k\Omega$



20、设计如下传递函数的有源滤波器 $H(s) = \dfrac{-10s+5}{3s+40}$。

分析：$C = 1\mu F, R_2 = 75k\Omega, R_F = 100k\Omega$

$R_4 = 10k\Omega, R_A = 10k\Omega, R_3 = 20k\Omega, R_1 = 144.6k\Omega$

图同题 19

21、设计一个可调节的高通滤波器，其高频增益为 20，转折频率在 200 至 600Hz 之间可调。

分析：$H(s) = -A_2 \dfrac{s}{s + kA_2 / RC}$

$R_a = 4k\Omega, R_b = 2k\Omega$

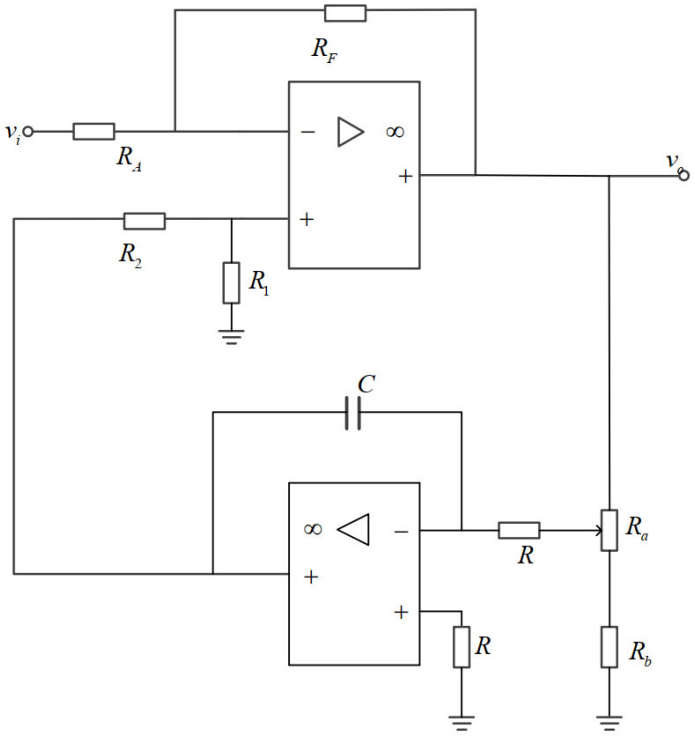
$A_2 = \dfrac{R_F}{R_A} = 20$

$R_1 // R_t = R_A // R_F$

令 $C_1 = 0.1\mu F, R = 10k\Omega, R_1 = 10k\Omega$

$R_2 = 45.3k\Omega, R_A = 8.6k\Omega$

$R_F = 172k\Omega$


R_F
v_i
R_A
v_o
R_2
R_1
C
R
R_a
R
R_b